

# PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

## Algoritmos em Grafos

### Lista Complementar de Exercícios

#### 1. (BFS/DFS com grafo especificado)

Considere o grafo não direcionado  $G = (V, E)$  com

$$V = \{A, B, C, D, E, F, G, H\}$$

$$E = \{\{A, B\}, \{A, C\}, \{B, D\}, \{B, E\}, \{C, F\}, \{C, D\}, \{D, G\}, \{E, G\}, \{F, H\}, \{G, H\}\}.$$

- (a) Execute a *busca em largura* (BFS) a partir de  $A$  e liste a ordem de descoberta e as camadas (níveis).
- (b) Execute a *busca em profundidade* (DFS) a partir de  $D$  e liste tempos de descoberta/Término.
- (c) Indique as arestas de árvore, de retorno e, se houver, de avanço/cruzamento.

#### 2. (Conectividade por arestas)

Mostre que, para qualquer grafo não direcionado  $G$ , o número mínimo de arestas cuja remoção desconecta  $G$  é a *conectividade por arestas*  $\lambda(G)$ . Em seguida, determine  $\lambda(K_{4,4})$  e forneça um corte mínimo correspondente.

#### 3. (Kosaraju com grafo especificado)

Seja o Grafo Direcionado  $D = (V, A)$  com  $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$  e a seguinte *lista de adjacência* (sucessores):

$$\begin{aligned} 1 : \{2\}, \quad 2 : \{3, 5\}, \quad 3 : \{1, 4\}, \quad 4 : \{3, 8\}, \\ 5 : \{6\}, \quad 6 : \{5, 7\}, \quad 7 : \{8\}, \quad 8 : \{6\}. \end{aligned}$$

- (a) Rode a primeira DFS e anote a ordem decrescente de tempos de término.
- (b) Construa o grafo transposto  $D^T$ .
- (c) Aplique a segunda DFS na ordem obtida e identifique as *componentes fortemente conexas* (CFCs).
- (d) Desenhe o *grafo condensado* (DAG) das CFCs (um grafo onde cada nó representa um componente fortemente conexo).

#### 4. (Corte de vértices com grafo especificado)

Considere o grafo não direcionado  $G = (V, E)$  com

$$V = \{a, b, c, d, e, f, g\}$$

$$E = \{\{a, b\}, \{b, c\}, \{c, a\}, \{c, d\}, \{d, e\}, \{e, f\}, \{f, g\}, \{g, e\}\}.$$

- (a) Determine todos os *vértices de corte* (articulações).
- (b) Encontre um *conjunto mínimo* de vértices cuja remoção desconecta o grafo. Justifique.
- (c) Desenhe as componentes resultantes após a remoção do conjunto mínimo.

#### 5. (Alcançabilidade)

Seja  $D$  um grafo direcionado com  $n$  vértices. Explique como verificar se  $u$  alcança  $v$  usando BFS (ou DFS) iniciada em  $u$ , analisando a complexidade em função de  $n$  e  $m$  (número de arestas). Dê um exemplo de aplicação prática (p.ex., *link analysis* na web ou rotas de transporte).

## 6. (Isomorfismo com grafos especificados)

Sejam os grafos não direcionados  $G_1 = (V_1, E_1)$  e  $G_2 = (V_2, E_2)$ , onde:

$$V_1 = \{u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6\},$$

$$E_1 = \{\{u_1, u_2\}, \{u_1, u_3\}, \{u_2, u_4\}, \{u_3, u_4\}, \{u_4, u_5\}, \{u_5, u_6\}, \{u_3, u_6\}\}.$$

Lista de adjacência de  $G_2$  :  $v_1: \{v_2, v_3\}, v_2: \{v_1, v_4\}, v_3: \{v_1, v_4, v_6\}, v_4: \{v_2, v_3, v_5\}, v_5: \{v_4, v_6\}, v_6: \{v_3, v_5\}$

(a) Verifique se  $G_1$  e  $G_2$  são isomorfos, justificando por: sequência de graus, vizinhanças e uma possível bijeção entre vértices.

(b) Caso sejam isomorfos, apresente um isomorfismo explícito; caso contrário, aponte uma característica que os distingue.

## 7. (Representações computacionais)

Para o grafo não direcionado  $G$  com  $V = \{1, 2, 3, 4, 5\}$  e

$$E = \{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 4\}, \{4, 5\}, \{5, 1\}, \{2, 5\}\},$$

(a) escreva a *matriz de adjacência*, (b) a *lista de adjacência* e (c) a *matriz de incidência*. Comente custos de espaço para cada representação.

## 8. (DFS e forte conectividade)

Mostre como usar duas execuções de busca (p.ex., DFS direta e no transposto) para testar se um grafo direcionado é *fortemente conexo*. Aplique o procedimento em um exemplo pequeno (5 vértices) construído por você e discuta a complexidade.

## 9. (Corte de arestas / pontes)

No grafo completo  $K_5$ , (a) quantas arestas devem ser removidas, no mínimo, para desconectá-lo? (b) Existe alguma ponte em  $K_5$ ? Justifique usando conectividade por arestas ou argumentos de grau.

## 10. (Integração de conceitos em um cenário)

Um grafo não direcionado modela um *mapa de estradas* entre cidades. Forneça um exemplo de um grafo e execute e:

(a) Use **BFS** para obter um caminho de menor número de arestas entre duas cidades dadas e explique por que a BFS é adequada nesse critério.

(b) Suponha agora que as estradas sejam direcionadas (mão única). Use **Kosaraju** para verificar se o sistema é *fortemente conexo*. Qual é o impacto desta análise?

(c) Encontre um *vértice de corte* cuja remoção aumenta o número de componentes conexas e discuta o impacto no sistema de transporte.